



KHÓA HỌC
技術士補(建設部門)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

第2章：情報・論理

日越建設交流会

出題傾向

第2章：情報・論理	平成 27年	平成 28年	平成 29年	平成 30年	令和 元年	令和 元年(再)	令和 2年	令和 3年	令和 4年	令和 5年	確率 (%)
基数変換、補数	●			●	●		●				40%
数値計算誤差	●										10%
情報量の計算、ビット列	●				●	●			●(2問)	●	50%
IPv4 / IPv6		●									10%
実行アクセス時間の計算		●	●				●	●	●		50%
論理演算		●	●	●			●	●			50%
共通鍵・公開鍵暗号方式、デジタル署名	●							●			20%
セキュリティ対策	●		●	●		●	●		●	●	70%
浮動小数点表現、表現形式			●(2問)		●	●					30%
二分探索木					●						10%
集合				●		●(2問)			●	●	40%
逆ポーランド記法	●			●				●			30%
確率	●	●									20%
アルゴリズム		●	●	●			●	●	●	●	70%
PUSH&POP					●						10%
情報圧縮							●			●	20%
その他		●			●	●				●	40%

目次

1. 基数変換
2. 補数表現
3. 浮動小数点
4. 情報量の計算
5. 論理演算
6. 情報ネットワーク
7. アルゴリズム
8. 逆ポーランド記法
9. 数値計算誤差
10. スタック&キュー
11. IPv4/IPv6



① 基数変換

10進数: Là hệ cơ số được sử dụng ngày nay

VD: 1,2,3,4,5,6,7~

2進数: Là hệ cơ số của máy tính được biểu thị bằng 2 tín hiệu 1 và 0 (tắt và mở)

VD: 101100111

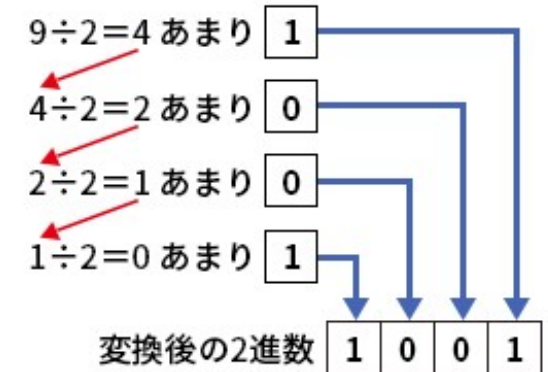
10進数から2進数へ:

Chuyển từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2

変換したい10進数を商が0になるまで2で除算し続けて、求めた余りを下から上へ並べることで求められます

Thực hiện phép chia số cần chuyển cho 2 đến khi thương bằng 0. Sau đó tiến hành sắp ngược phần thương nhận được từ dưới lên trên.

10進数



VD: Hãy chuyển các số sau sang hệ cơ số 2 (2進数): 33

2分スタート !

①基数変換

2進数から10進数への変換は、n桁の値にその桁の重み 2^{n-1} を掛け、全桁分の値を合計することで求められます。

Để chuyển ngược lại từ hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 10, lấy số ở cột thứ n nhân với 2^{n-1} rồi cộng tổng lại.

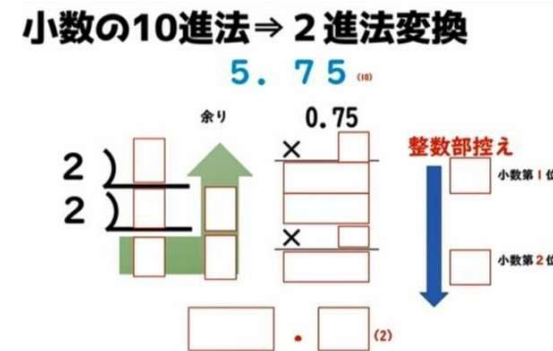
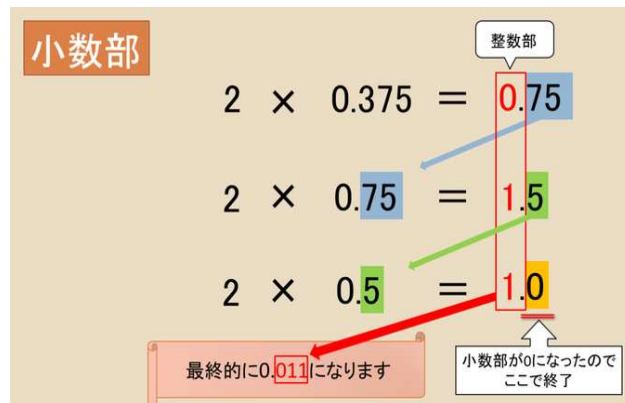
1	1	0	1
×	×	×	×
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	0	1

2の0乗 = 1 なので $1 \times 1 = 1$

① 基数変換

少数を含む10進数を2進数で表すには、**小数点より下の分**について、2を掛けて**1以上になったら1**，
 ならなかったら**0**として計算を進めます。

Để chuyển đổi số thập phân hệ số 10 sang hệ cơ số 2, bằng cách nhân lần lượt các số nằm sau dấu phẩy với 2, nếu kết quả lớn hơn 1 thì lấy 1, kết quả nhỏ hơn 1 thì lấy 0 (lấy số nằm trước dấu ,) rồi viết lần lượt đến khi bằng 1. Lưu ý có trường hợp kết quả vô hạn, cần đọc kỹ đề yêu cầu làm tròn



小数を含む2進数を10進数で表すには、小数点以下の各桁の値にその桁の重みを 2^{-n} 掛け、全桁分の
 値を**合計**することで求められます。

Để chuyển số thập phân hệ số 2 sang cơ số 10 thì lần lượt nhân từ trái sang phải cho 2^{-n} và cộng tổng lại.

2 進数

	整数部					小数部		
位	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
値	1	0	0	1	1	1	0	1

① 基数変換

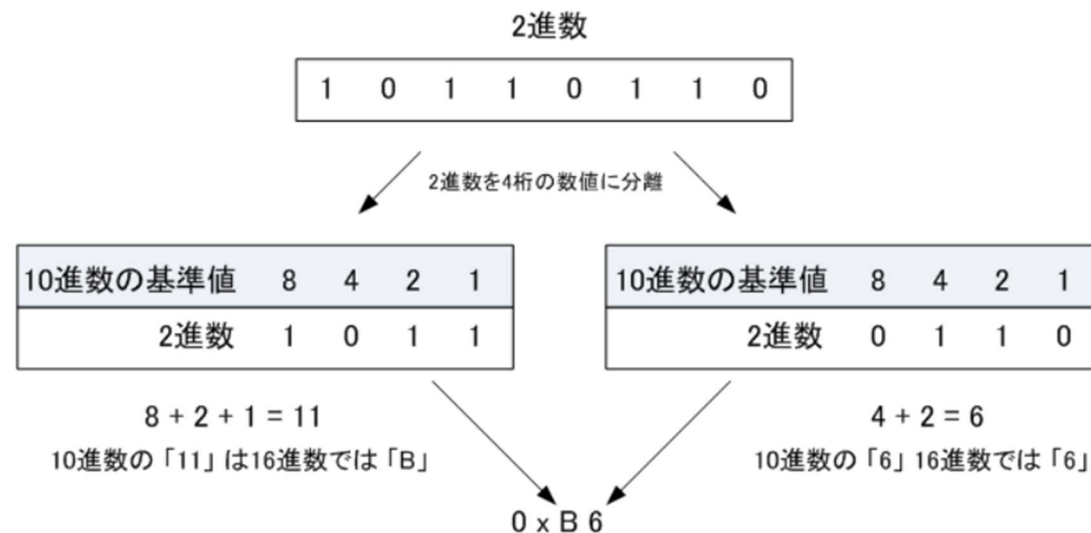
16進数 = Hệ cơ số 16

10進数と16進数の対応表																	
10進数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16進数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10

16進数とは、0から9までの10個の数字と、AからFまでの6個のアルファベットを使って数値を表現する方法である。

Hệ cơ số 16 là hệ cơ số sử dụng các con số từ 1 đến 9 và A~F để biểu diễn các số từ 10 đến 16

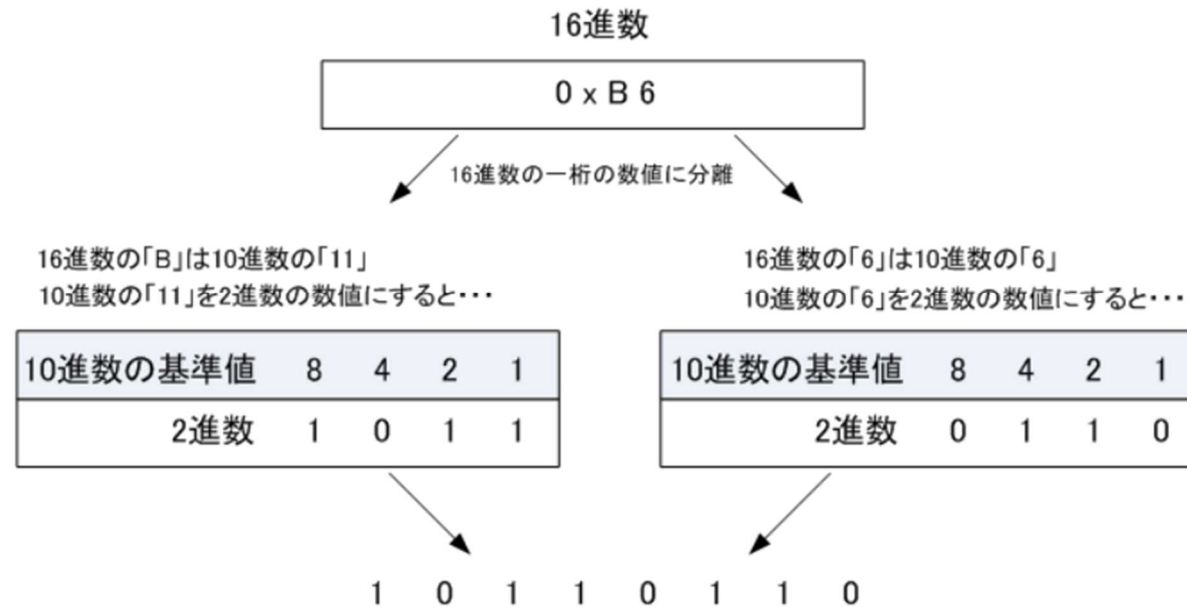
2進数 → 16進数





① 基数変換

16進数→2進数





① 基数変換

16進数→10進数





技術士第一次試験 平成27年 問I-2-3

I-2-3 10進数での「10分の1」を2進表現したものとして最も適切なものはどれか。ただし、以下の2進表現では、小数点以下16位までを示している。

- ① 0.0000011001100110
- ② 0.0000110011001100
- ③ 0.0001100110011001
- ④ 0.0011001100110011
- ⑤ 0.0110011001100110



技術士第一次試験 平成27年 問I-2-3

I-2-3 10進数での「10分の1」を2進表現したものとして最も適切なものはどれか。ただし、以下の2進表現では、小数点以下16位までを示している。

- ① 0.0000011001100110
- ② 0.0000110011001100
- ③ 0.0001100110011001
- ④ 0.0011001100110011
- ⑤ 0.0110011001100110

10進数の積の小数部分が0になるまで、小数点以下の部分に2をかけ続けます。

②求めた積の整数部分を並べます。

この方法を用いて、0.1を2進数に直します。

0.1	×	2	=	0.2	→	0
0.2	×	2	=	0.4	→	0
0.4	×	2	=	0.8	→	0
0.8	×	2	=	1.6	→	1
0.6	×	2	=	1.2	→	1
0.2	×	2	=	0.4	→	0
0.4	×	2	=	0.8	→	0
0.8	×	2	=	1.6	→	1
0.6	×	2	=	1.2	→	1

(以下無限ループ)

0.1を2進数で表すと、0.000110011...となります。よって、3が正解です。



技術士第一次試験 令和元年 問I-2-1

I-2-1 基数変換に関する次の記述の、に入る表記の組合せとして、最も適切なものはどれか。

私たちの日常生活では主に10進数で数表現するが、コンピュータで数表現する場合、「0」と「1」の数字で表す2進数や、「0」から「9」までの数字と「A」から「F」までの英字を使って表す16進数などが用いられる。10進数、2進数、16進数は相互に変換できる。例えば10進数の15.75は、2進数では $(1111.11)_2$ 、16進数では $(F.C)_{16}$ である。同様に10進数の11.5を2進数で表すとア, 16進数で表すとイである。

ア

イ

- | | |
|----------------|----------------------|
| ① $(1011.1)_2$ | (B. 8) ₁₆ |
| ② $(1011.0)_2$ | (C. 8) ₁₆ |
| ③ $(1011.1)_2$ | (B. 5) ₁₆ |
| ④ $(1011.0)_2$ | (B. 8) ₁₆ |
| ⑤ $(1011.1)_2$ | (C. 5) ₁₆ |



技術士第一次試験 令和元年 問I-2-1

I-2-1 基数変換に関する次の記述の、に入る表記の組合せとして、最も適切なものはどれか。

私たちの日常生活では主に10進数で数表現するが、コンピュータで数表現する場合、「0」と「1」の数字で表す2進数や、「0」から「9」までの数字と「A」から「F」までの英字を使って表す16進数などが用いられる。10進数、2進数、16進数は相互に変換できる。例えば10進数の15.75は、2進数では $(1111.11)_2$ 、16進数では $(F.C)_{16}$ である。同様に10進数の11.5を2進数で表すとア, 16進数で表すとイである。

- | | ア | イ |
|---|--------------|--------------|
| ① | $(1011.1)_2$ | $(B.8)_{16}$ |
| ② | $(1011.0)_2$ | $(C.8)_{16}$ |
| ③ | $(1011.1)_2$ | $(B.5)_{16}$ |
| ④ | $(1011.0)_2$ | $(B.8)_{16}$ |
| ⑤ | $(1011.1)_2$ | $(C.5)_{16}$ |

小数部分0.5を2進数に変換すると、 $0.5 \times 2 = 1.0$ より、1になります。

よって、10進数11.5は2進数 $(1011.1)_2$ で表示できます。

10進数11は16進数ではB、10進数0.5は16進数では $0.5 \times 16 = 8$ となります。

よって、10進数11.5は16進数 $(B.8)_{16}$ で表示できます。

したがって、(ア) $(1011.1)_2$ (イ) $(B.8)_{16}$ の組み合わせとなり、

2進数を減算するやり方

10進数

$$\begin{array}{r} 30 \\ - 18 \\ \hline \end{array}$$

左から借りてくる

$$\begin{array}{r} 2\cancel{3}0 \\ - 18 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2\cancel{3}0 \\ - 18 \\ \hline 12 \end{array} \quad 10-8=2$$

一方、2進数は借りてくるときの値は「10」ではなく「2」になります。

$$\begin{array}{r} 0\boxed{1} \\ - 01 \\ \hline 01 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 0\boxed{1} \\ - 01 \\ \hline 01 \end{array} \quad 1-1=0$$

$$\begin{array}{r} 0\boxed{1} \\ - 0\boxed{1} \\ \hline 0\boxed{1} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 0010 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 0010 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 0\boxed{1} \\ - 0010 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 0010 \\ \hline 1011 \end{array}$$



②補数表現

「補数 (complement)」とは、「元の数」と「補数」を足した場合に桁上がりが発生する数のうち「最小」の数のことです。

"補数" là số "nhỏ nhất" trong các số khi cộng với "số gốc" sẽ gây ra việc tràn số ở các chữ số.

普段使っている10進数にも、「10の補数」と、減基数の「9の補数」が存在します。8進数ならそれぞれ「8の補数」と「7の補数」です。つまり n 進数の補数表現には、それぞれ「 n の補数」と「 $(n-1)$ の補数」が存在するのです

まず10進数の「10の補数」の場合、お互いに足したら桁が上がる最小の数は10のべき乗です。例えば元の数が1桁であれば10の1乗、3桁であれば10の3乗つまり1000が「元の数」と「補数」を合計した数になります。

- ・「6」の補数は「4」 $(10^1 = 10)$
- ・「171」の補数は「829」 $(10^3 = 1000)$

一方「9の補数」の場合、お互いに足しても桁が上がらない数の最大値は、10のべき乗から1を引いた値になります。元の数が1桁であれば $10-1=9$ 、3桁であれば $1000-1=999$ が「元の数」と「補数」を合計した数になります。

- ・「6」の補数は「3」 $(10^1 - 1 = 9)$
- ・「171」の補数は「828」 $(10^3 - 1 = 999)$



②補数表現

なおこの例では基数10のため合計数を10のべき乗で計算していますが、これは他の基数であっても共通の式で表すことができます。

- ・ 基数の場合の合計数 $= n$ の m 乗
- ・ 減基数の場合の合計数 $= n$ の m 乗 $- 1$



Câu ④ : 技術士第一次試験 令和2年 問I-2-4

I - 2 - 4 補数表現に関する次の記述の、に入る補数の組合せとして、最も適切なものはどれか。

一般に、 k 桁の n 進数 X について、 X の n の補数は $n^k - X$ 、 X の $n-1$ の補数は $(n^k - 1) - X$ をそれぞれ n 進数で表現したものとして定義する。よって、3桁の10進数で表現した $(956)_{10}$ の ($n=$) 10 の補数は、 10^3 から $(956)_{10}$ を引いた $(44)_{10}$ である。さらに $(956)_{10}$ の ($n-1=$) 9 の補数は、 $10^3 - 1$ から $(956)_{10}$ を引いた $(43)_{10}$ である。

同様に、6桁の2進数 $(100110)_2$ の2の補数は ア ，1の補数は イ である。

- | | ア | イ |
|---|--------------|--------------|
| ① | $(000110)_2$ | $(000101)_2$ |
| ② | $(011010)_2$ | $(011001)_2$ |
| ③ | $(000111)_2$ | $(000110)_2$ |
| ④ | $(011001)_2$ | $(011010)_2$ |
| ⑤ | $(011000)_2$ | $(011001)_2$ |



Câu ④ : 技術士第一次試験 令和2年 問I-2-4

I - 2 - 4 補数表現に関する次の記述の、に入る補数の組合せとして、最も適切なものはどれか。

一般に、 k 桁の n 進数 X について、 X の n の補数は $n^k - X$ 、 X の $n-1$ の補数は $(n^k - 1) - X$ をそれぞれ n 進数で表現したものとして定義する。よって、3桁の10進数で表現した $(956)_{10}$ の ($n=$) 10の補数は、 10^3 から $(956)_{10}$ を引いた $(44)_{10}$ である。さらに $(956)_{10}$ の ($n-1=$) 9の補数は、 $10^3 - 1$ から $(956)_{10}$ を引いた $(43)_{10}$ である。

同様に、6桁の2進数 $(100110)_2$ の2の補数は ア 、1の補数は イ である。

- | | ア | イ |
|---|--------------|--------------|
| ① | $(000110)_2$ | $(000101)_2$ |
| ② | $(011010)_2$ | $(011001)_2$ |
| ③ | $(000111)_2$ | $(000110)_2$ |
| ④ | $(011001)_2$ | $(011010)_2$ |
| ⑤ | $(011000)_2$ | $(011001)_2$ |

k 桁の n 進数 X について

X の n の補数は、 $n^k - X$ を n 進数で表現したものとされていますので、

6桁の2進数 $(100110)_2$ の2の補数は、

$$\begin{aligned} & 2^6 - (100110)_2 \\ &= (1000000)_2 - (100110)_2 \\ &= (011010)_2 \text{ となります。} \end{aligned}$$

また、 X の $n-1$ の補数は、

$(n^k - 1) - X$ を n 進数で表現したものとされていますので、

6桁の2進数 $(100110)_2$ の1の補数は、

$$\begin{aligned} & 2^6 - 1 - (100110)_2 \\ &= (111111)_2 - (100110)_2 \\ &= (011001)_2 \text{ となります。} \end{aligned}$$

よって、2が正解となります。

③浮動小数点

「123.45」
覚えろ



マジかよ

「.」って何?
美味しいの?



「12345」と「-2」を
覚えろ



はいよ

「12345」×10^{「-2」}



この計算しろ



はいよ

指数
1.2345 × 10²
仮数 基数



こんな感じ

Hệ cơ số 10

③浮動小数点



I-2-4 計算機内部では、数は0と1の組合せで表される。絶対値が 2^{-126} 以上 2^{128} 未満の実数を、符号部1文字、指数部8文字、仮数部23文字の合計32文字の0,1から成る単精度浮動小数表現として、以下の手続き(1)~(4)によって変換する。

- (1) 実数を、 $0 \leq x < 1$ である x を用いて $\pm 2^\alpha \times (1+x)$ の形に変形する。
- (2) 符号部1文字を、符号が正(+)のとき0、負(-)のとき1と定める。
- (3) 指数部8文字を、 $\alpha+127$ の値を2進数に直した文字列で定める。
- (4) 仮数部23文字を、 x の値を2進数に直したときの0,1の列を小数点以下順に並べたもので定める。

例えば、-6.5を表現すると、 $-6.5 = -2^2 \times (1+0.625)$ であり、

符号部は、符号が負(-)なので1、

指数部は、 $2+127=129=(10000001)_2$ より10000001、

仮数部は、 $0.625 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} = (0.101)_2$ より10100000000000000000000である。

実数13.0をこの方式で表現したとき、最も適切なものはどれか。

	符号部	指数部	仮数部
①	1	10000010	10100000000000000000000
②	1	10000001	10010000000000000000000
③	0	10000001	10010000000000000000000
④	0	10000001	10100000000000000000000
⑤	0	10000010	10100000000000000000000

1) $-6.5 = -2^2 \times (1+0.625)$ であることから←

$13.0 = 2 \times 2^2 \times (1+0.625)$ となり、←

$13.0 = 2^3 \times (1+0.625)$ ←

と表すことができます。←

2) 符号部は←

符号が正(+)であることから、0となります。←

3) 指数部は、←

$3+127=130=(10000010)_2$ であることから←

10000010となります。←

4) 仮数部は、←

$0.625 = 1/2 + 1/2^3 = (0.101)_2$ であることから←

10100000000000000000000となります。←

以上のことから、←

実数13.0は、←

符号部0←

指数部10000010←

仮数部10100000000000000000000←

と表現されることとなります。←

したがって、5が正解となります。←

④情報量の計算

ビットとバイト

ビットは情報量の基本単位になります

ビット là 1 đơn vị thông tin

VD: 101011 là 6bit

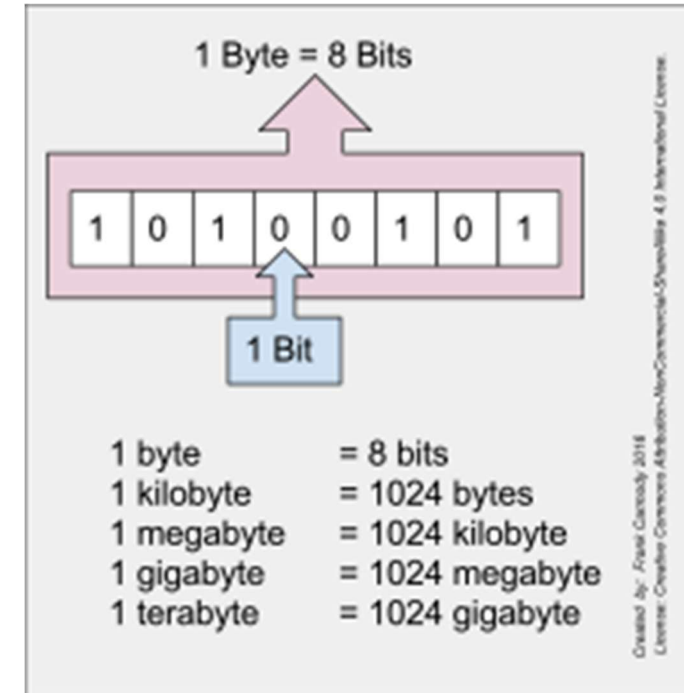
バイトは8ビットをまとめた情報量の単位です

1 byte là tập hợp của 8 bit

VD: 01110111 = 1byte

1バイトで表現できる情報は256 ($=2^8$) 通り

1byte có thể biểu thị $2^8=256$ giá trị khác nhau



伝送時間

伝送時間は、通信回線を用いてデータを伝送する際に必要となる時間

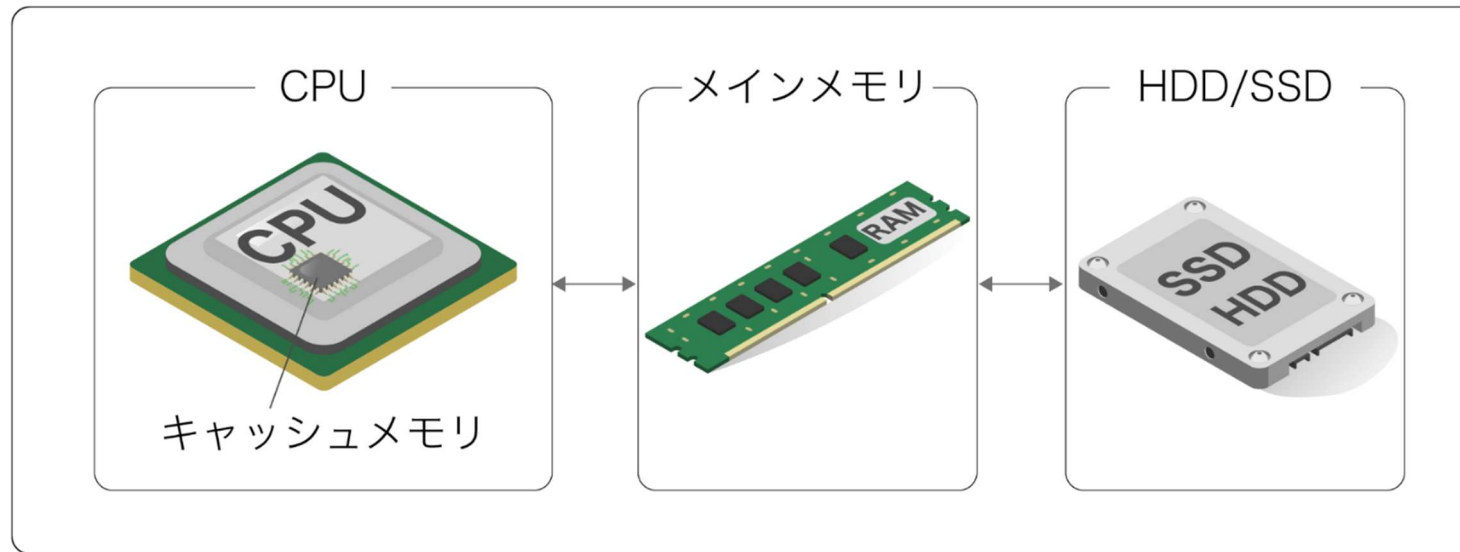
Thời gian truyền tải dữ liệu sẽ được tính độ lớn dữ liệu chia cho tốc độ đường truyền có kể đến hiệu suất dẫn truyền

$$\text{伝送時間} = \text{データ量} / (\text{回線速度} \times \text{回線利用率})$$



④情報量の計算

実行アクセス時間



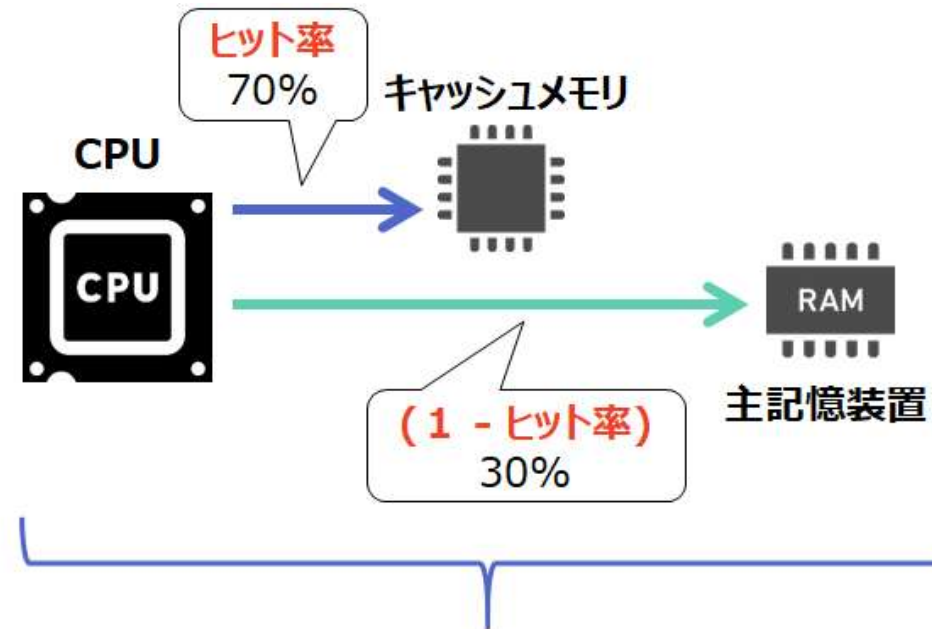
キャッシュメモリ : Dung lượng nhỏ, giá thành đắt nhưng tốc độ truy cập dữ liệu nhanh nhất.

メインメモリ : Tốc độ truy cập dữ liệu chậm hơn **キャッシュメモリ** nhưng dung lượng lớn



④情報量の計算

実行アクセス時間



$$\text{実効アクセス時間} = (\text{キャッシュメモリへのアクセス時間} \times \text{ヒット率}) + (\text{主記憶装置へのアクセス時間} \times (1 - \text{ヒット率}))$$



技術士第一次試験 平成28年 問I-2-4

I-2-4 アクセス時間が 1.00 [ns] のキャッシュとアクセス時間が 100 [ns] の主記憶からなる計算機システムがある。キャッシュのヒット率が95%のとき、このシステムの実効アクセス時間として、最も近い値はどれか。ただし、キャッシュのヒット率とは呼び出されたデータがキャッシュに入っている確率である。

- ① 0.05 [ns]
- ② 0.95 [ns]
- ③ 5.00 [ns]
- ④ 5.95 [ns]
- ⑤ 95.0 [ns]



技術士第一次試験 平成28年 問I-2-4

I-2-4 アクセス時間が 1.00 [ns] のキャッシュとアクセス時間が 100 [ns] の主記憶からなる計算機システムがある。キャッシュのヒット率が95%のとき、このシステムの実効アクセス時間として、最も近い値はどれか。ただし、キャッシュのヒット率とは呼び出されたデータがキャッシュに入っている確率である。

- ① 0.05 [ns]
- ② 0.95 [ns]
- ③ 5.00 [ns]
- ④ 5.95 [ns]
- ⑤ 95.0 [ns]

実行アクセス時間は

「キャッシュのアクセス時間×キャッシュのヒット率＋主記憶のアクセス時間×(1-キャッシュのヒット率)」で算出します。

設問では、

キャッシュの

アクセス時間：1.00[ns]

ヒット率：0.95

主記憶の

アクセス時間：100[ns]

ヒット率：0.05

ですから、実行アクセス時間＝ $1.00 \times 0.95 + 100 \times 0.05 = 5.95$ となります。
したがって、4が正解です。



技術士第一次試験 平成38年 問I-2-6

I-2-6 10,000命令のプログラムをクロック周波数 2.0 [GHz] のCPUで実行する。

下表は、各命令の個数と、CPI（命令当たりの平均クロックサイクル数）を示している。

このプログラムのCPU実行時間に最も近い値はどれか。

命令	個数	CPI
転送命令	3,500	6
算術演算命令	5,000	5
条件分岐命令	1,500	4

- ① 260ナノ秒
- ② 26マイクロ秒
- ③ 260マイクロ秒
- ④ 26ミリ秒
- ⑤ 260ミリ秒

技術士第一次試験 平成28年 問I-2-6

I-2-6 10,000命令のプログラムをクロック周波数 2.0 [GHz] のCPUで実行する。

下表は、各命令の個数と、CPI（命令当たりの平均クロックサイクル数）を示している。

このプログラムのCPU実行時間に最も近い値はどれか。

命令	個数	CPI
転送命令	3,500	6
算術演算命令	5,000	5
条件分岐命令	1,500	4

- ① 260ナノ秒
- ② 26マイクロ秒
- ③ 260マイクロ秒
- ④ 26ミリ秒
- ⑤ 260ミリ秒

クロック周波数2.0GHzなので、1秒あたり 2×10^9 回のクロックサイクル数です。

1クロックサイクル数あたりの時間は $1 \text{秒} \div 2 \times 10^9 = 0.5 \text{ナノ秒}$ です。

1命令あたり6クロックサイクル数必要な場合、各命令に掛かるCPU実行時間は

転送命令の場合： $3500 \times 6 \times 0.5 = 10500 \text{ナノ秒} = 10.5 \text{マイクロ秒} \dots (1)$

算術演算命令： $5000 \times 5 = 12500 \text{ナノ秒} = 12.5 \text{マイクロ秒} \dots (2)$

条件分岐命令： $1500 \times 4 = 3000 \text{ナノ秒} = 3 \text{マイクロ秒} \dots (3)$

(1)+(2)+(3)より26マイクロ秒となります。

したがって、2が正解です。

⑤論理演算

論理演算

論理演算は、ある命題に対して、「真」（true）であれば「1」，「偽」（false）であれば「0」という真偽値の出力を行う演算です。コンピュータ内部での演算の基本となります。基本的な論理演算には、**論理積**（AND），**論理和**（OR），**否定**（NOT）があります。

Trong bài toán về **論理演算** thì 1 là TRUE và 0 là FALSE, là cách mà máy tính xử lý dữ liệu. Bao gồm 3 bài toán cơ bản là phép tính AND (tích), OR (tổng) và phủ định NOT

真理値表：論理和（OR）

入力 1	入力 2	出力
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

真理値表：論理積（AND）

入力 1	入力 2	出力
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



⑤論理演算

論理演算

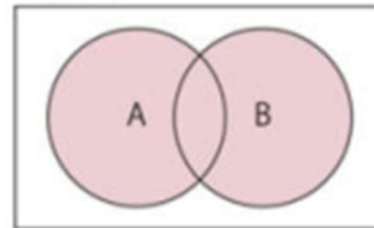
(1) 論理和 (OR)

AとBのいずれかに1が入力された場合、出力が1になります。論理和は、
A or B、 $A+B$ 、 $A \cup B$ 、 $A \vee B$ などと表します。

論理和 (OR) の真理値表

入力A	入力B	出力
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ベン図



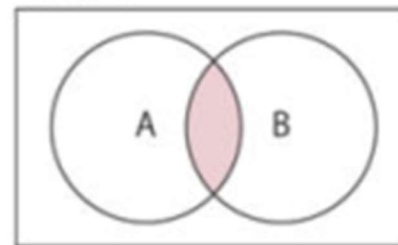
(2) 論理積 (AND)

AとBの両方に1が入力された場合、出力が1になります。論理積は、A and B、
 $A \cdot B$ 、 $A \times B$ 、 $A \cap B$ 、 $A \wedge B$ などと表します。

論理積 (AND) の真理値表

入力A	入力B	出力
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ベン図





⑤論理演算

論理演算

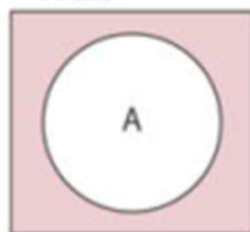
(3) 否定 (NOT)

Aを含まない部分を示します。1が入力されたら0、0が入力されたら1が出力されます。否定は、NOT A、 $\bar{A}$ 、 $\neg A$ などと表します。

否定 (NOT) の真理値表

入力A	出力
0	1
1	0

ベン図





④論理演算

論理演算の基本公式

論理演算の主な基本公式は、以下のとおりです。

①二重否定 $\overline{\overline{A}} = A$

②交換則 $A \cdot B = B \cdot A$ $A + B = B + A$

③分配則 $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

④結合則 $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

⑤吸収則 $A \cdot (A + B) = A$ $A + A \cdot B = A$

⑥ド・モルガンの法則 $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$



技術士第一次試験 令和30年 問I-2-4

I - 2 - 4 次の論理式と等価な論理式はどれか。

$$X = \overline{A \cdot B} + A \cdot B$$

ただし、論理式中の $+$ は論理和、 $\cdot$ は論理積、 $\overline{X}$ は X の否定を表す。また、2変数の論理和の否定は各変数の否定の論理積に等しく、2変数の論理積の否定は各変数の否定の論理和に等しい。

- ① $X = (A + B) \cdot \overline{(A + B)}$
- ② $X = (A + B) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B})$
- ③ $X = (A \cdot B) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B})$
- ④ $X = (A \cdot B) \cdot \overline{(A \cdot B)}$
- ⑤ $X = (A + B) \cdot \overline{(A \cdot B)}$



技術士第一次試験 令和30年 問I-2-4

I-2-4 次の論理式と等価な論理式はどれか。

$$X = \overline{A \cdot B} + A \cdot B$$

ただし、論理式中の+は論理和、 $\cdot$ は論理積、 $\overline{X}$ はXの否定を表す。また、2変数の論理和の否定は各変数の否定の論理積に等しく、2変数の論理積の否定は各変数の否定の論理和に等しい。

① $X = (A + B) \cdot \overline{(A + B)}$

② $X = (A + B) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B})$

③ $X = (A \cdot B) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B})$

④ $X = (A \cdot B) \cdot \overline{(A \cdot B)}$

⑤ $X = (A + B) \cdot \overline{(A \cdot B)}$

ド・モルガンの法則を用いて論理式の変換を行います。↓

(※この解説では $\overline{A}$ を $\underline{A}$ と表します) ↓

$$\overline{A+B} = \underline{A} \cdot \underline{B} \quad (\text{ド・モルガンの法則}) \downarrow$$

上記式を用いて、論理式を変換します。↓

↓

$$X = \overline{A \cdot B} + A \cdot B = (\underline{A} \cdot \underline{B}) + (A \cdot B) \downarrow$$

↓

$$= (\underline{\underline{A+B}}) \cdot (A \cdot B) = (A+B) \cdot (A \cdot B) \downarrow$$

↓

よって、5が正解です。←



技術士第一次試験 平成28年 問I-2-2

I-2-2 下表に示す真理値表の演算結果と一致する論理式はどれか。

A	B	演算結果
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ただし、論理式中の $+$ は論理和、 $\cdot$ は論理積、 $\overline{X}$ は X の否定を表す。

- ① $A+B$
- ② $\overline{A}+\overline{B}$
- ③ $A\cdot B$
- ④ $\overline{A}\cdot\overline{B}$
- ⑤ $A\cdot\overline{B}+\overline{A}\cdot B$



技術士第一次試験 平成28年 問I-2-2

I-2-2 下表に示す真理値表の演算結果と一致する論理式はどれか。

A	B	演算結果
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ただし、論理式中の+は論理和、 $\cdot$ は論理積、 $\bar{X}$ はXの否定を表す。

- ① $A+B$
- ② $\bar{A}+\bar{B}$
- ③ $A\cdot B$
- ④ $\bar{A}\cdot\bar{B}$
- ⑤ $A\cdot\bar{B}+\bar{A}\cdot B$

表の演算結果は NAND です。これは $A\cdot B$ と書きます。

$\overline{A\cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ になるので 2 が正解です。

1 : $A=0, B=0$ のとき結果が 0 になるので違う。

2 : 全部正しくなる。

3 : $A=0, B=0$ のとき結果が 0 になるので違う。

4 : $A=0, B=1$ のとき結果が 0 になるので違う。

5 : $A=0, B=0$ のとき結果が 0 になるので違う。

⑥情報ネットワーク

共通鍵暗号方式

暗号鍵と復号鍵が共通の暗号方式を**共通鍵暗号**方式といいます。この暗号方式の場合、**他人に暗号鍵が漏れないよう**にすることが必要です

Phương thức mã hóa bằng chìa khóa chung. Mã hóa và mở khóa dùng chung 1 chìa khóa. Trong trường hợp này cần chú ý đến việc tránh để lộ chìa khóa cho người khác.

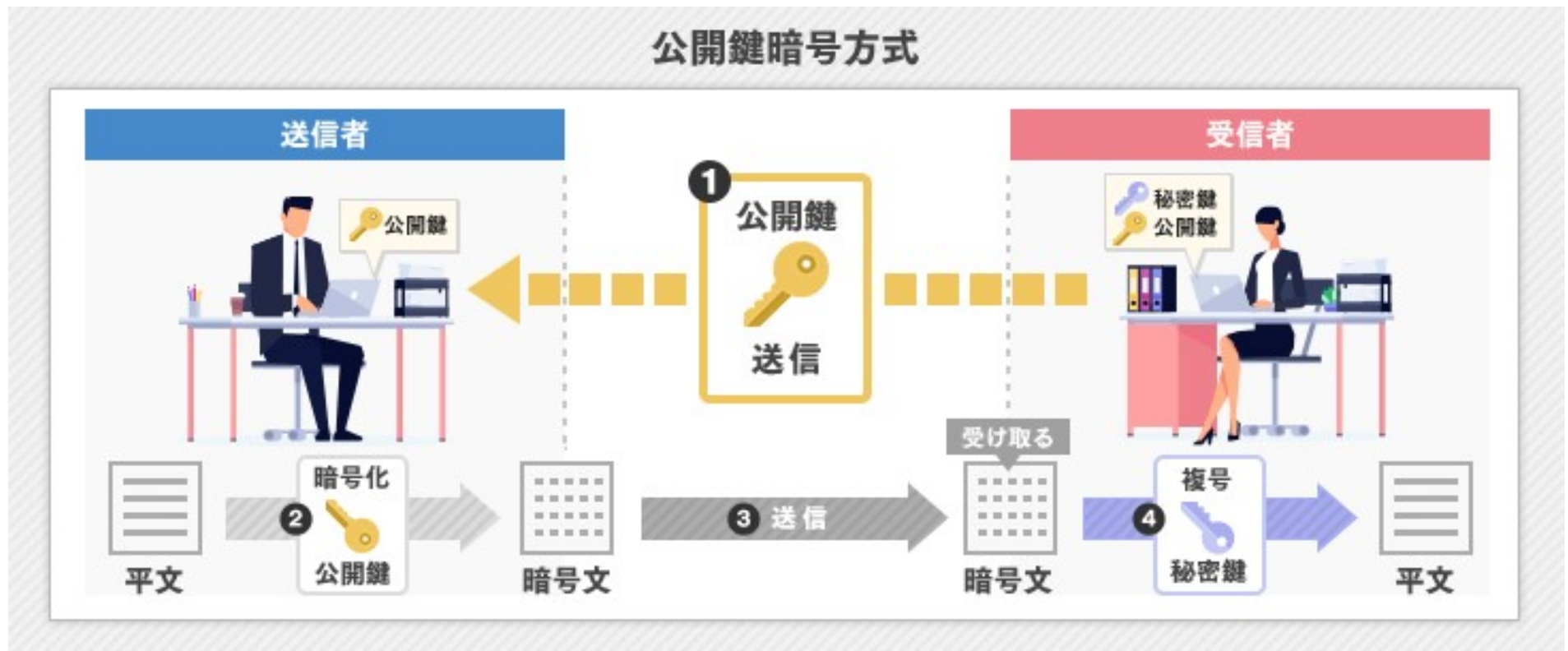


⑥情報ネットワーク

公開鍵暗号方式

送信者は、受信者が公開した暗号鍵（**公開鍵**）によって暗号化し、受信者は、自分しか知らない復号鍵（**秘密鍵**）によって復号することになります

Phương thức mã hóa công khai: Người gửi sẽ mã hóa bằng chìa khóa công khai do người nhận công khai, người nhận sử dụng chìa khóa bí mật chỉ có bản thân biết để mở khóa.



⑥情報ネットワーク

デジタル署名

デジタル署名とは、**書面上の署名**と同等のセキュリティ性を担保するために用いられる**公開鍵暗号技術**の**一種**を指し、電子契約サービスなどに活用されています。

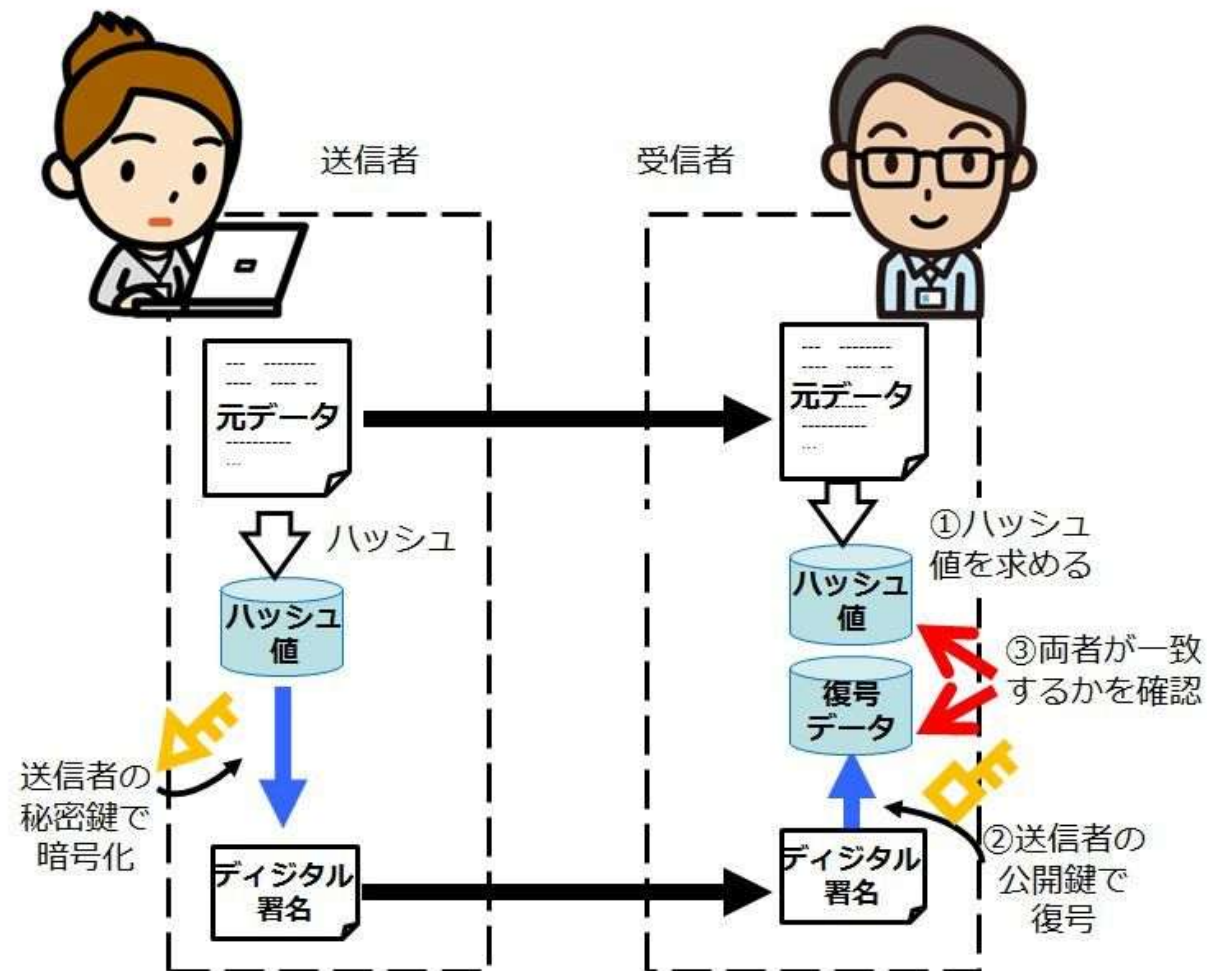
Chữ ký điện tử đảm bảo tính an toàn thông tin tương đương với chữ ký trên giấy. Để đảm bảo tính bảo vệ sử dụng nguyên tắc của phương thức chìa khóa công khai. Được sử dụng nhiều trong dịch vụ hợp đồng điện tử...



⑥情報ネットワーク

デジタル署名

ハッシュ値は元データから**特定のアルゴリズム**によって生成される不規則な文字列のこと



⑥情報ネットワーク

認証局の役割？



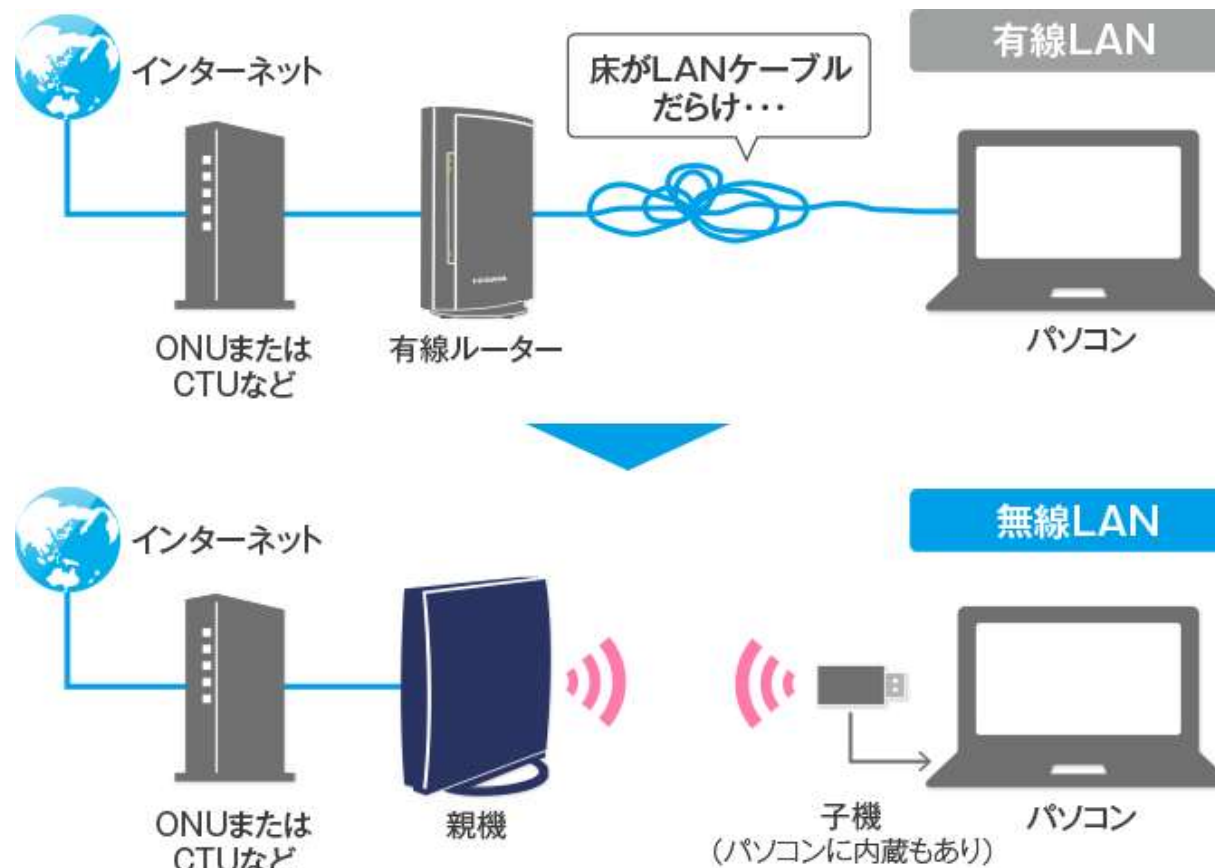
認証局は暗号化や**電子署名**に使用する公開鍵が、確かに当人のものであると保証するデジタル証明書を発行する**第三者**機関の役割を果たすものです

認証局 là nơi sẽ chứng nhận chìa khóa công khai thuộc về 1 ai đó và là cơ quan cấp giấy chứng nhận điện tử.

⑥情報ネットワーク

無線LAN (Local Area Network : 構内通信網)

WEP(Wired Equivalent Privacy):無線LANの暗号化技術の一種です。この技術で通信を暗号化することにより、第三者が通信内容を盗み見できないようにする技術です。



⑥情報ネットワーク

脆弱性

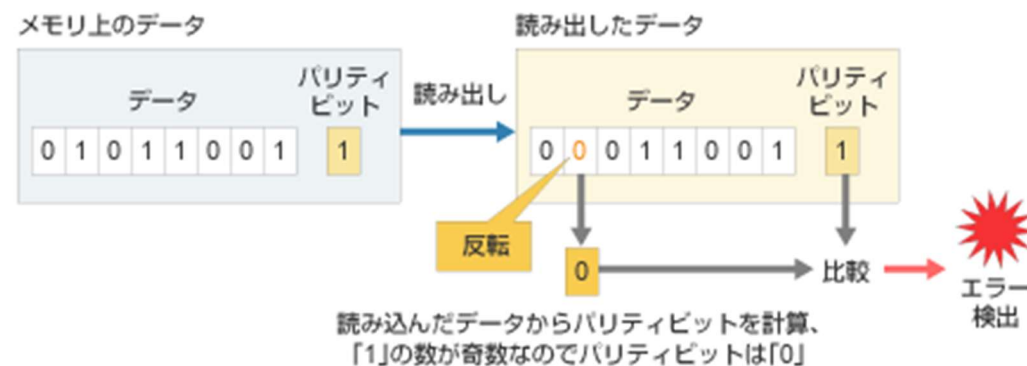
脆弱性とは、コンピュータのOSやソフトウェアにおいて、プログラムの**不具合**や**設計上のミス**が原因となって発生する情報セキュリティ上の**欠陥**のことをいい、**セキュリティホール**とも呼ばれます

Khi máy tính hoặc hệ điều hành do lỗi kỹ thuật hoặc thiếu sót trong quá trình thiết kế gây ra điểm yếu về mặt an toàn thông tin, còn được gọi là lỗ hổng an toàn.

パリティ

誤り検出符号の1つです。データビットの1のビットを数え上げて、これが偶数もしくは奇数となるように**パリティビット**を設定します

Là một cách để kiểm tra dữ liệu trong quá trình gửi đi có sai sót hay không. Bằng cách đếm số bit là 1 trong dữ liệu + thiết lập bit **パリティ** là chẵn hay lẻ.





技術士第一次試験 令和3年 問I-2-5

I-2-1 情報セキュリティと暗号技術に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 公開鍵暗号方式では、暗号化に公開鍵を使用し、復号に秘密鍵を使用する。
- ② 公開鍵基盤の仕組みでは、ユーザとその秘密鍵の結びつきを証明するため、第三者機関である認証局がそれらデータに対するデジタル署名を発行する。
- ③ スマートフォンがウイルスに感染したという報告はないため、スマートフォンにおけるウイルス対策は考えなくてもよい。
- ④ デジタル署名方式では、デジタル署名の生成には公開鍵を使用し、その検証には秘密鍵を使用する。
- ⑤ 現在、無線LANの利用においては、WEP (Wired Equivalent Privacy) 方式を利用することが推奨されている。



技術士第一次試験 令和3年 問I-2-5

I-2-1 情報セキュリティと暗号技術に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 公開鍵暗号方式では、暗号化に公開鍵を使用し、復号に秘密鍵を使用する。
- ② 公開鍵基盤の仕組みでは、ユーザとその秘密鍵の結びつきを証明するため、第三者機関である認証局がそれらデータに対するデジタル署名を発行する。
- ③ スマートフォンがウイルスに感染したという報告はないため、スマートフォンにおけるウイルス対策は考えなくてもよい。
- ④ デジタル署名方式では、デジタル署名の生成には公開鍵を使用し、その検証には秘密鍵を使用する。
- ⑤ 現在、無線LANの利用においては、WEP (Wired Equivalent Privacy) 方式を利用することが推奨されている。

1：正しい。

2：誤り

ややこしいですが、ユーザーと「公開鍵」の結びつきを証明するために認証局のデジタル署名を発行します。秘密鍵は知りようがないので…

3：誤りスマートフォンもコンピュータであるためウイルスに感染します。対策ソフトであるウィルスバスターやマカフィーなどもありますね。

4：誤り。デジタル署名の生成に秘密鍵を使い、検証に公開鍵を使用します。するとこの署名は本物だと第三者が確認できるという仕組みです。

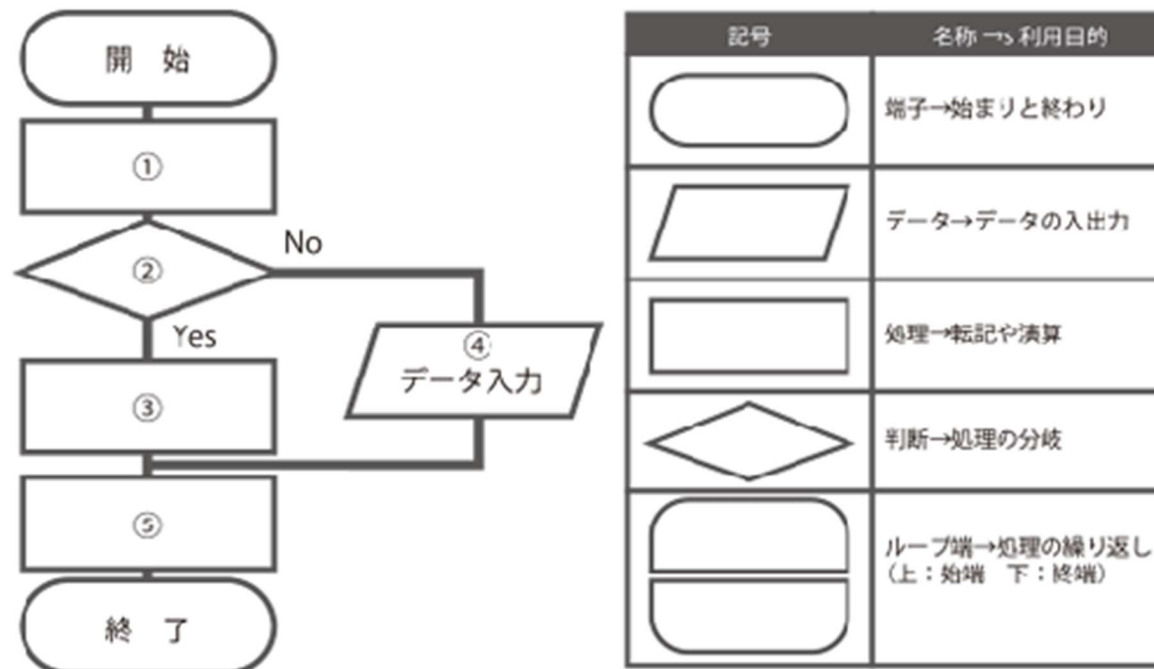
5：誤り。現在、WEPは複数の脆弱性が発見されており、使用は推奨されていません。盗聴などのリスクがあります。

⑦ アルゴリズム

アルゴリズム

アルゴリズムは、問題解決のための手順を定式化した形で表現したものです。代表的な例としては、コンピュータのプログラムを作成するための**流れ図**（フローチャート）が挙げられます

アルゴリズム được hiểu đơn giản là các thể hiện trình tự giải quyết vấn đề được biểu diễn bằng sơ đồ. Tiêu biểu có thể kể đến để xây dựng phần mềm cho máy tính người ta sử dụng sơ đồ khối.





技術士第一次試験 平成28年 問I-2-3

I-2-3 自然数Nに対して、Nを2で割った商にNの値を更新する操作を行い、この操作をNが0になるまで繰り返す。このとき、それぞれの割り算で出てきた余りの値を逆に並べたものがNの2進数表示となる。例えば、N=11から始めると、

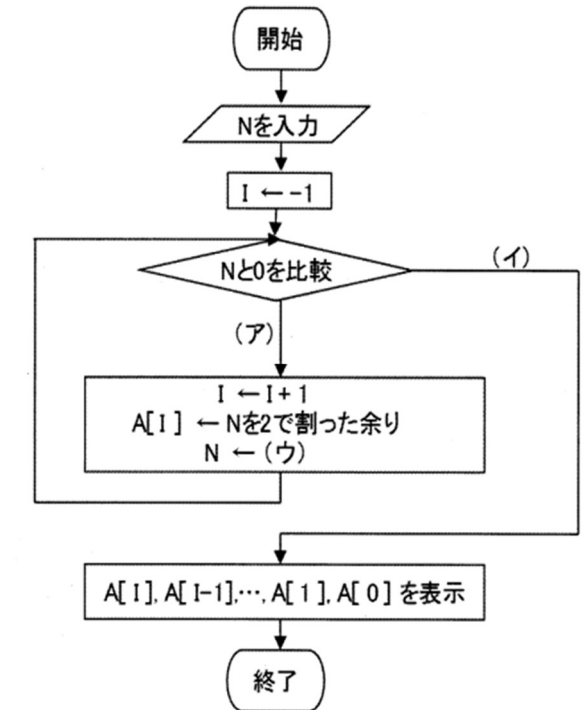
$$11 \div 2 = 5 \text{ 余り } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ 余り } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ 余り } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ 余り } 1$$

であり、出てきた余り(1101)を逆に並べた(1011)が11の2進数表示である。このアルゴリズムを次のような流れ図で表した。流れ図中の、(ア)～(ウ)に入る式又は記号として、最も適切なものはどれか。



図に示されているのは、10進法を2進法に変換するアルゴリズムになります。↓

(ア) $N > 0$ (イ) $N = 0$ ↓

図を見ると、アの作業はループ作業を表していることがわかります。↓

問題文より、ある自然数Nの値から、Nが0になるまでループするので、ループの条件は $N > 0$ 、ループの終了条件は $N = 0$ となります。↓

(ウ) Nを2で割った商 ↓

問題文に「Nを2で割った商にNの値を更新する操作」とあることから、Nを2で割った商が正解です。↓

よって、各作業の穴埋めは、↓

(ア) $N > 0$ (イ) $N = 0$ (ウ) Nを2で割った商 ↓

となることから、1が正解です。

	ア	イ	ウ
①	$N > 0$	$N = 0$	Nを2で割った商
②	$N > 0$	$N = 0$	Nを2で割った余り
③	$N = 0$	$N > 0$	Nを2で割った商
④	$N = 0$	$N > 0$	Nを2で割った余り
⑤	$N > 0$	$N = 0$	2N



技術士第一次試験 平成28年 問I-2-3

I-2-5 次の記述の、に入る値の組合せとして、適切なものはどれか。

n を 0 又は正の整数, $a_i \in \{0, 1\}$ ($i = 0, 1, \dots, n$) とする。図は 2 進数 $(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_2$ を 10 進数 s に変換するアルゴリズムの流れ図である。

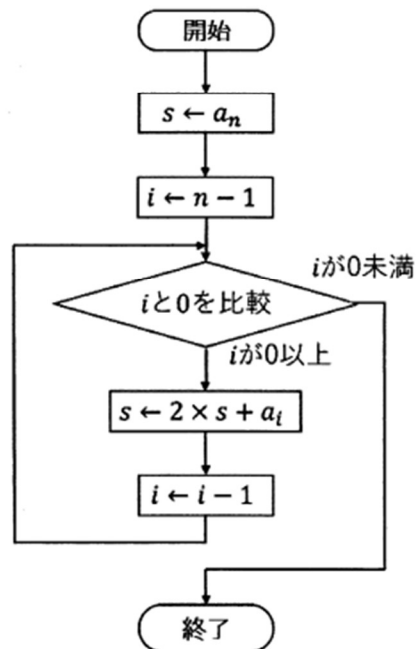


図 10 進数 s を求めるアルゴリズムの流れ図

と表す。同様に、2 進数 $(11001011)_2$ を 10 進数 s に変換すると、 s は次のように更新される。

1 → 3 → 6 → → → → → 203

	ア	イ	ウ	エ
①	12	25	51	102
②	13	26	50	102
③	13	26	52	101
④	13	25	50	101
⑤	12	25	50	101

このアルゴリズムを用いて 2 進数 $(1011)_2$ を 10 進数 s に変換すると、 s には初めに 1 が代入され、その後、順に 2, 5 と更新され、最後に 11 となり終了する。このように s が更新される過程を

1 → 2 → 5 → 11



技術士第一次試験 平成28年 問I-2-3

I-2-5 次の記述の、に入る値の組合せとして、適切なものはどれか。

n を 0 又は正の整数, $a_i \in \{0, 1\}$ ($i=0, 1, \dots, n$) とする。図は 2 進数 $(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_2$ を 10 進数 s に変換するアルゴリズムの流れ図である。

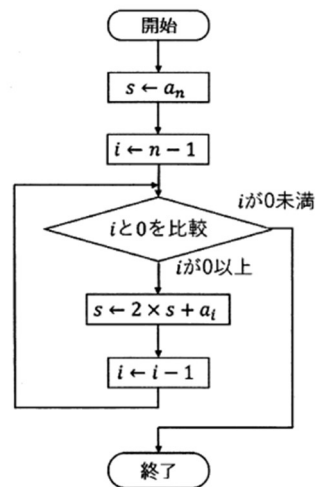


図 10 進数 s を求めるアルゴリズムの流れ図

このアルゴリズムを用いて 2 進数 $(1011)_2$ を 10 進数 s に変換すると, s には初めに 1 が代入され, その後, 順に 2, 5 と更新され, 最後に 11 となり終了する。このように s が更新される過程を

1 → 2 → 5 → 11

2 進数を 10 進数に変換するアルゴリズムに関する計算問題です。

設問の流れ図に沿って解きます。←

まず, n は, 2 進数の桁数を表すため, ←

2 進数 $(11010101)_2$ は, ←

$n = 7$ となり, $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ となります。←

まず, s には, $a_7 = 1$ が代入されます。←

また, i には, $n - 1$ すなわち $7 - 1 = 6$ が代入されます。←

i と 0 を比較し, i が 0 になるまで, ←

$s \leftarrow s \times 2 + a_i$ により s を更新するとともに ←

$i \leftarrow i - 1$ として, 繰り返します。←

このアルゴリズムに具体的に数値を入れていくと, ←

1 回目: $s = 1$ $i = 6$ ←

2 回目: $s = 1 \times 2 + a_6 = 1 \times 2 + 1 = 3$ $i = 5$ ←

3 回目: $s = 3 \times 2 + a_5 = 3 \times 2 + 0 = 6$ $i = 4$ ←

4 回目: $s = 6 \times 2 + a_4 = 6 \times 2 + 1 = 13$ $i = 3$ ←

5 回目: $s = 13 \times 2 + a_3 = 13 \times 2 + 0 = 26$ $i = 2$ ←

6 回目: $s = 26 \times 2 + a_2 = 26 \times 2 + 1 = 53$ $i = 1$ ←

7 回目: $s = 53 \times 2 + a_1 = 53 \times 2 + 0 = 106$ $i = 0$ ←

8 回目: $s = 106 \times 2 + a_0 = 106 \times 2 + 1 = 213$ $i = -1$ ←

8 回目で i が 0 未満になるので, 終了となります。←

よって, s は, ←

1 → 3 → 6 → 13 → 26 → 53 → 106 → 213 ←

と更新されるので, 5 が正解となります。←



⑧逆ポーランド記法

逆ポーランド記法

- 中置記法（ちゅうちきほう）・・・普通使っている記述法

1	+	2
---	---	---

演算子が中間

- 前置記法（ぜんちきほう）・・・ポーランド記法

+	1	2
---	---	---

演算子が前

- 後置記法（こうちきほう）・・・逆ポーランド記法

1	2	+
---	---	---

演算子が後

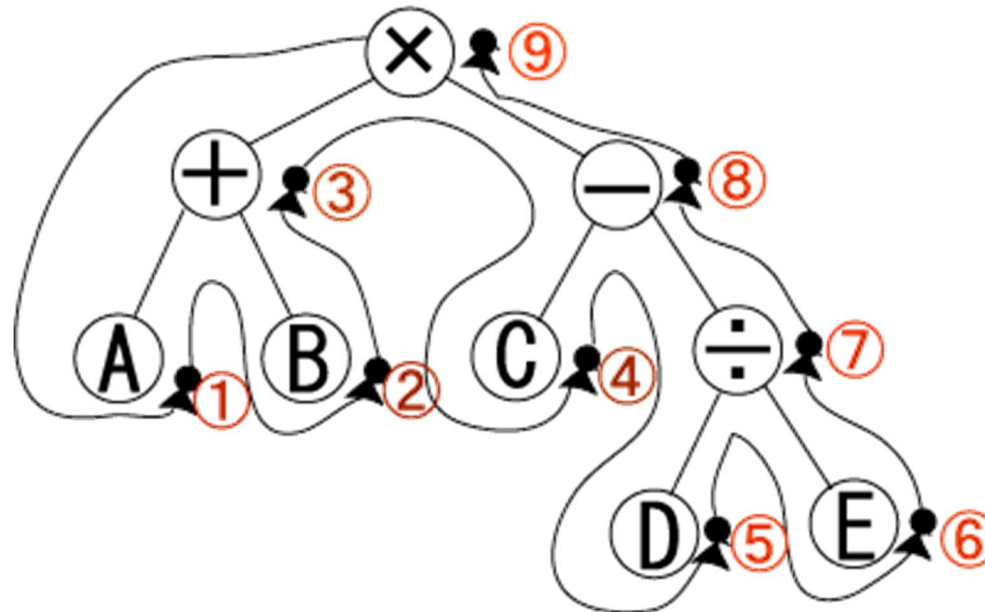
 $Y = (A + B) * C$  $Y = \boxed{AB +} * C$ $Y = \boxed{AB + C *}$ $\boxed{Y AB + C * =}$ $A + B * C - D / E$ 元の数式 $A + \boxed{BC *} - D / E$ $A + \boxed{BC *} - \boxed{DE /}$ $\boxed{ABC * DE /} - +$ 逆ポーランド記法に変換完了※ は、数字として扱う

数式	逆ポーランド記法に変換 → プログラムで計算
$A - B$	$AB -$
$A + B - C$	$ABC - +$ または $AB + C -$
$A + B * C + D / E$	$ABC * DE / + +$ または $ABC * + DE / +$

⑧逆ポーランド記法

逆ポーランド記法

$$Y = (A + B) \times (C - (D \div E))$$



最後に「Y=」の部分を加えると「YAB+CDE÷-×=」となります



⑨数値計算誤差

・アンダーフロー underflow

浮動小数点数の計算において、演算の結果が扱える桁を**下**回ってしまうこと

Sai số khi thực hiện phép tính có chứa dấu thập phân, kết quả của phép tính thấp hơn số chữ số sử dụng

・オーバーフロー overflow

浮動小数点数の計算において、演算の結果が扱える桁を**上**回ってしまうこと

Sai số khi thực hiện phép tính có chứa dấu thập phân, kết quả của phép tính cao hơn số chữ số sử dụng



⑨数値計算誤差

・丸め誤差

設定された有効桁で計算を行う中で、**四捨五入**、**切り捨て**、**切り上げ**などによって生じる誤差です。

Sai số do làm tròn nguyên nhân bị giới hạn về số chữ số làm tròn, ví dụ như là làm tròn lên, làm tròn xuống...

消費税の端数処理

切り捨て

例：7.84円 → 7円

切り上げ

例：7.84円 → 8円

四捨五入

例：7.84円 → 8円

事業者が自由に選択できる



⑩スタック & キュー

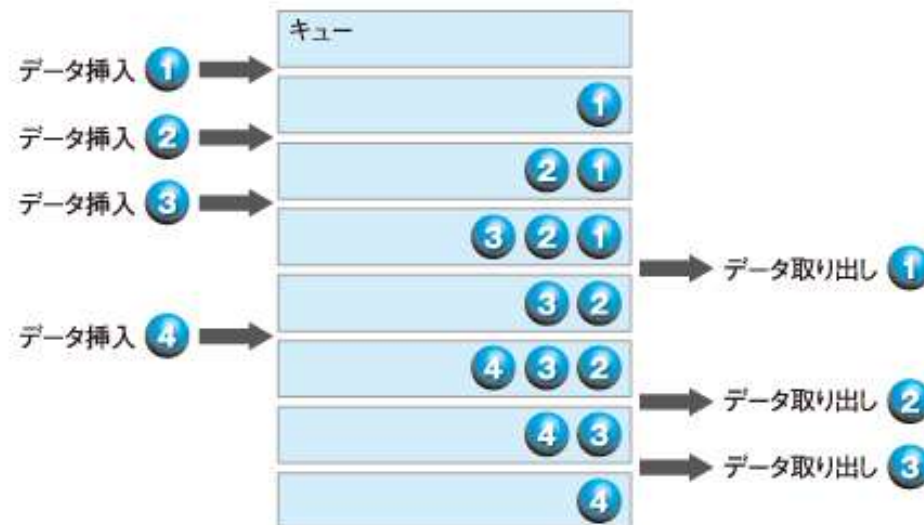
キューは先入れ先出しと言われ、文字通り入ったデータの順に、出すときもデータが出ていく構造です。

Queue được gọi là hàng đợi, và nó là một cấu trúc trong đó dữ liệu được đưa vào theo thứ tự và được lấy ra theo thứ tự mà chúng được đưa vào.

エンキューとデキュー
enqueue dequeue

キューの構造を取るときデータが入ることをエンキューといい、データが出ていくことをデキューといいます。

Enqueue và Dequeue Khi có cấu trúc của hàng đợi, việc đưa dữ liệu vào được gọi là "Enqueue", và việc lấy dữ liệu ra được gọi là "Dequeue".



⑩スタック & キュー

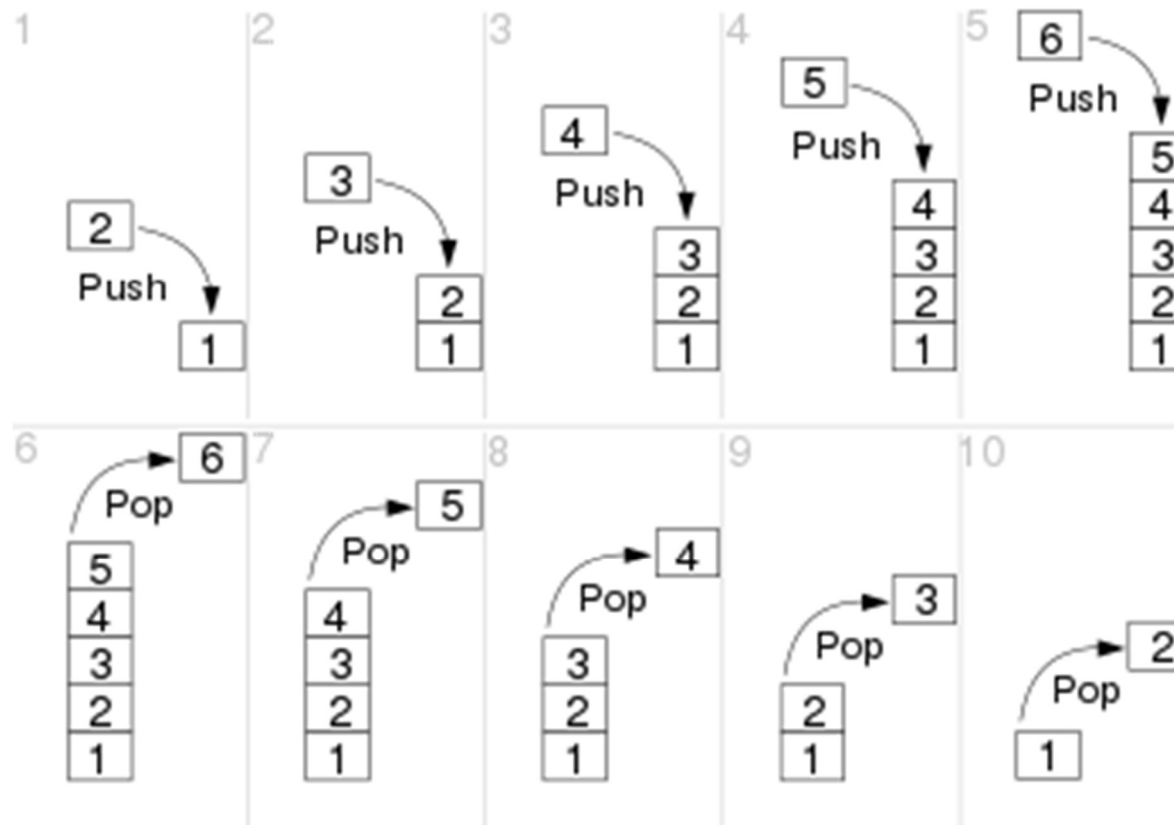
stack

スタックは、**後入れ先出し**と言われ、後から入ったデータが、先に出てくる という構造です。

Stack được gọi là ngăn xếp, và nó là một cấu trúc trong đó dữ liệu được đưa vào sau cùng sẽ được lấy ra trước.

PUSHとPOP スタックにおいて、**データが入ることをPUSH**といい、**出ていくことをPOP**といいます。

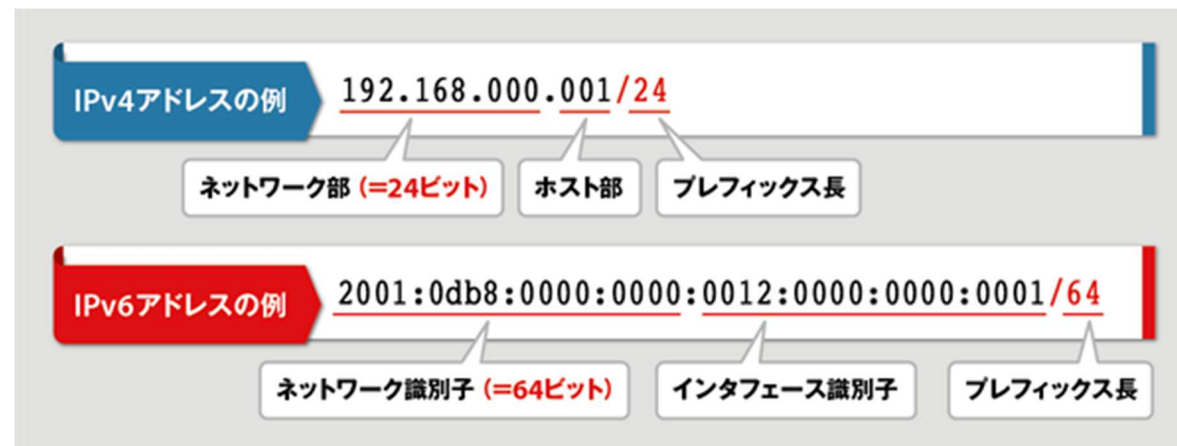
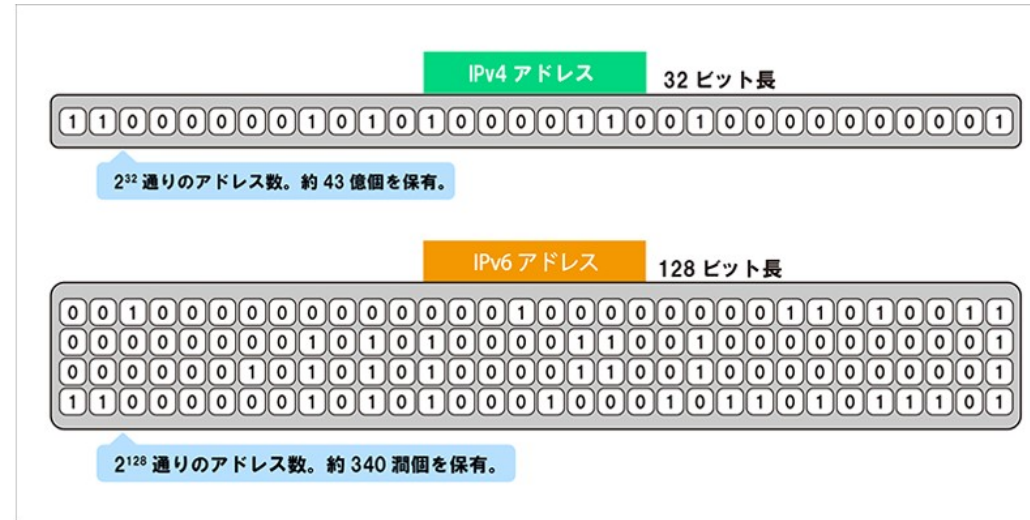
PUSH và POP Trong ngăn xếp, việc đưa dữ liệu vào được gọi là "PUSH", và việc lấy dữ liệu ra được gọi là "POP".





⑫ IPv4/IPv6

IPv4/IPv6



IPv4のアドレス長が32ビットであるのに対して、IPv6では4倍の128ビットとなり、提供されるアドレス空間はIPv4の2⁹⁶倍

IPv4 と IPv6 のアドレス数の比は次のようになります。

$$\frac{\text{IPv6のアドレス数}}{\text{IPv4のアドレス数}} = \frac{2^{128}}{2^{32}} = 2^{128-32} = 2^{96}$$